

INTRODUZIONE

Lo scopo del progetto è: data la sequenza scaricata salvare in un data frame la posizione delle *ORF*, e dire se si tratta di una regione codificante o non codificante dopo le verifiche eseguite su *BLAST*.

Un ORF è una sequenza di DNA che può essere tradotta in una sequenza di amminoacidi. Si inizia con un codone di inizio (ATG), che indica l'inizio della traduzione, e termina con uno dei codoni di stop (TAA, TAG, TGA). L'individuazione di ORF è una parte cruciale nell'identificazione di geni.

La verifica della sequenza completa del DNA è stata possibile grazie ai metodi *AB INITIO* i quali nella "gene prediction" si distinguono perché non dipendono da informazioni esterne, ma utilizzano modelli statistici per riconoscere i pattern che caratterizzano i geni, basandosi sull'assunto che questi ultimi hanno proprietà distintive rispetto al DNA non codificante. I principali strumenti utilizzati dai metodi AB INITIO sono:

1. **Sensori di segnale:** identificano sequenze specifiche come il codone di inizio (ATG), i codoni di stop (TAA, TAG, TGA), e altri elementi funzionali come il TATA box o le isole CpG. Questi segnali possono fornire indizi importanti sulla presenza di un gene.
 - TATA Box: una sequenza ricca di adenina e timina, trovata nei promotori, tipicamente a 25-35 paia di basi a monte del sito di inizio della trascrizione.
 - Sequenza di Kozak: circonda il codone di start (ATG) e aiuta a distinguere tra ATG funzionali e non funzionali.
2. **Sensori di contenuto:** analizzano le proprietà composizionali su scala più ampia, valutando la probabilità che una sequenza appartenga a una regione codificante in base a caratteristiche statistiche.
 - Contenuto GC: la proporzione di guanina e citosina in una sequenza. Le regioni codificanti tendono a essere più ricche in GC rispetto a quelle non codificanti.
 - Frequenza dei codoni: gli organismi preferiscono certi codoni per lo stesso aminoacido, e questo pattern può aiutare a distinguere le regioni codificanti.

SPIEGAZIONE

```
def main():
    url= 'https://siloe.dimes.unical.it/~fab/MedicinaID/group_34_seq.fasta'
    fileName=wget.download(url)
    seq1 = next(Bio.SeqIO.parse(fileName, "fasta")).seq
    seq2=next(Bio.SeqIO.parse(fileName, "fasta")).reverse_complement().seq
    path_1="C:\\Users\\cosim\\Desktop\\università\\terzoAnno\\bioinformatica\\code\\prog\\result_1.csv"
    path_2="C:\\Users\\cosim\\Desktop\\università\\terzoAnno\\bioinformatica\\code\\prog\\result_2.csv"
    prog(seq1,path_1)
    prog(seq2,path_2)

main()
```

Dopo aver passato l'url nel main, abbiamo creato le due sequenze del filamento, quella diretta e quella inversa.

Per entrambe le sequenze abbiamo eseguito i seguenti sensori di segnale:

- Codoni di start e stop per trovare l'ORF;
- Iniziatore;

- *TATA box*;
- *Isole CpG*;
- *Sequenza di Kozak*.

Ed il seguente sensore di contenuto:

- *Contenuto GC*.

Inizialmente abbiamo provato ad utilizzare tutti i vincoli (sensori) però, così facendo, *non si otteneva nessuna corrispondenza né nel filamento diretto, né in quello inverso*.

Perciò abbiamo deciso di rilassare il vincolo inerente alla sequenza di Kozak e, così facendo, *siamo riusciti ad ottenere 3 corrispondenze nel filamento diretto e 6 nel filamento inverso*.

```
class Match:
    def __init__(self, string, start, stop):
        self.string = string
        self.start_pos = start
        self.stop_pos = stop
        self.group0 = string[start:stop]
    def group(self):
        return self._group0
    def span(self):
        return (self.start_pos, self.stop_pos)
    def __repr__(self):
        return f"<Match object; span={self.span()}, match='{self.group()}'>"
```

La classe **Match** rappresenta un elemento centrale per gestire le corrispondenze tra una sequenza di DNA e una particolare ricerca. Quando il programma cerca ORF, *la classe raccoglie informazioni fondamentali, come il tratto di DNA individuato e la sua posizione nella sequenza*. Questa struttura è comoda per organizzare i dati e accedere facilmente alle informazioni, come la stringa trovata o le coordinate dell'intervallo corrispondente. La Match diventa così un "contenitore" che semplifica il passaggio di dati tra le funzioni.

```
def orf_iter(sequence):
    # Cerco tutti i codoni di stop e salvo il punto di partenza
    stops = []
    for stop in regex.finditer(r"TAA|TAG|TGA", sequence):
        stops.append(stop.span()[0])
    # Itero sugli start
    for start in regex.finditer(r"ATG", sequence):
        # cerco il primo stop con valore di distanza multiplo di 3
        pos_start = start.span()[0]
        pos_stop = bisect_left(stops, pos_start + 3)
        while (pos_stop < len(stops)) and ((stops[pos_stop] - pos_start) % 3 != 0):
            pos_stop = pos_stop + 1
        if pos_stop < len(stops):
            yield Match(sequence, pos_start, stops[pos_stop])
```

L'identificazione delle ORF è il cuore del processo di analisi genetica. Questa funzione si concentra sul riconoscimento delle **Open Reading Frames** (ORF), ossia quelle porzioni di DNA che potrebbero essere tradotte in proteine. Le ORF iniziano con un codone di inizio **ATG** e terminano con un codone di stop, che può essere **TAA**, **TAG**, o **TGA**. La funzione verifica che la distanza tra questi codoni sia un multiplo di 3, dato che il codice genetico viene tradotto in triplette di nucleotidi (i codoni). *In pratica, orf_iter scandaglia la sequenza alla ricerca di tutte le potenziali regioni codificanti*.

```
def contenuto_GC(orf):
    numG=orf.count('G')
    numC= orf.count('C')
    ret=((numG+numC)/len(orf))
    return ret>0.40 and ret<0.65
```

Questa funzione calcola la percentuale di basi **G** (guanina) e **C** (citosina) in una sequenza di DNA. Questo valore, noto come **contenuto GC**, è un parametro importante perché influenza la stabilità della doppia elica del DNA: le basi G e C formano legami più stabili rispetto ad A e T. Inoltre, in molte specie, il contenuto GC di una regione è un indicatore della sua funzionalità: un intervallo compreso tra il 40% e il 65% è tipico di regioni codificanti. *La funzione è essenziale per filtrare ORF potenzialmente rilevanti dal punto di vista biologico.*

```
def Iniziatore(sequenza, inizio_orf):
    regIniziatore="[CT][CT]A[ACGT][AT][CT][CT]"
    ## CERCHIAMO L'INIZIATORE
    indice_inizio=inizio_orf-200
    regione_da_analizzare=sequenza[indice_inizio: inizio_orf]
    if(regex.search(regIniziatore, regione_da_analizzare)!=None):
        return regex.search(regIniziatore, regione_da_analizzare).span()[0]
    return -1
```

L'analisi delle sequenze regolatorie è un aspetto cruciale per comprendere come una ORF possa effettivamente essere trascritta in RNA. La funzione cerca una sequenza nota come **iniziatore**, che si trova tipicamente nei pressi del punto di inizio della trascrizione. Per farlo, analizza una finestra di 200 nucleotidi precedenti all'inizio della ORF, dove è più probabile che questa sequenza sia presente. Se l'iniziatore viene trovato, la ORF ha maggiori probabilità di essere parte di un gene funzionale. *Questa funzione contribuisce quindi a distinguere tra ORF casuali e regioni biologicamente significative.*

```
def TataBox(sequenza, indice_iniziatore):
    regTATA= "TATA[AT]{1}A[AT]{1}"
    ## CERCHIAMO LA TATABOX

    regione_da_analizzare=sequenza[indice_iniziatore-40: indice_iniziatore+1]
    if(regex.search(regTATA, regione_da_analizzare)!=None):
        return True
    return False
```

Un'altra sequenza regolatoria fondamentale è la **TATA box**, una regione ricorrente nei promotori di molti geni eucariotici. La funzione cerca questa sequenza caratteristica (es. **TATAAA**) nelle vicinanze dell'iniziatore, dato che le due sono spesso associate. La TATA box svolge un ruolo importante nel posizionamento della RNA polimerasi, facilitando l'avvio della trascrizione. *Individuare questa sequenza rafforza l'ipotesi che una ORF sia parte di un gene attivo.*

```
def sequenza_kozak(sequenza, inizio_orf):
    return True
    regKozak="(GCC)?GCC[AG]CCATGG"
    indice_inizio=inizio_orf-10
    indice_fine=inizio_orf+4
    regione= sequenza[indice_inizio:indice_fine+1]
    if(regex.search(regKozak, regione)!=None):
        return True
    return False
```

La **sequenza di Kozak** è una regione che circonda il codone di inizio **ATG** nelle sequenze di mRNA degli eucarioti e aiuta i ribosomi a riconoscere il sito di inizio della traduzione. Nel codice, questa funzione analizza i nucleotidi intorno al codone di inizio alla ricerca di una sequenza specifica. Questo è stato il vincolo che abbiamo dovuto rilassare per poter ottenere dei risultati dall'analisi della sequenza

```
def iniziatore_tata_box(sequenza, inizio_orf):
    regIniziatore="[CT][CT]A[ACGT][AT][CT][CT]"
    indice_inizio= max (0, inizio_orf-400)
    indice_iniziatore=0
    regione_da_analizzare=sequenza[indice_inizio: inizio_orf]
    if(regex.search(regIniziatore, regione_da_analizzare)!=None):
        indice_iniziatore=regex.search(regIniziatore, regione_da_analizzare).span()[0]+indice_inizio
    else:
        return False
    regTATA= "TATA[AT]A[AT]"
    indice_seconda=max(0, indice_iniziatore-50)
    regione2= sequenza[indice_seconda: indice_iniziatore+1]
    if(regex.search(regTATA, regione2)!=None):
        return True
    return False
```

Questa funzione combina i risultati delle funzioni Iniziatore e TataBox, verificando se entrambe le sequenze regolatorie sono presenti vicino a una ORF. Se l'iniziatore e la TATA box sono entrambi rilevati, è più probabile che la regione analizzata sia una **promotrice funzionale**, ossia una zona di regolazione che controlla l'espressione di un gene.

```
def isole_cpg(seq, indice_inizio_orf):
    #return True
    indice_cpg=max(indice_inizio_orf-3000,0)
    for i in range(indice_cpg, indice_cpg+3000):
        regione_isola=seq[i:i +300]
        numG=regione_isola.count('G')
        numC= regione_isola.count('C')
        contenuto_gc=((numG+numC)/len(regione_isola))
        rapporto_osservato=regione_isola.count("CG")
        rapporto_atteso=numC*numG
        rapporto= (rapporto_osservato / rapporto_atteso)* len(regione_isola)
        if rapporto>0 and contenuto_gc>0 :
            return True
        i+=1
    return False
```

Le **isole CpG** sono regioni del DNA caratterizzate da un'alta densità di coppie CG e un contenuto GC elevato. Queste regioni sono spesso associate ai promotori dei geni, in particolare nei mammiferi. La funzione esamina una finestra di 3000 nucleotidi intorno alla ORF e calcola il rapporto tra il numero di coppie CG osservate e quelle attese, normalizzando il valore in base al contenuto GC totale. *Se il rapporto è superiore a una soglia prefissata, l'ORF è più probabile che si trovi in una regione promotrice, suggerendo un potenziale ruolo regolatorio.*

```

prog(seq,path):
# Lettura da file di testo

results = pd.DataFrame(columns=["ORFpos","Coding","BLAST"])

for orf in orf_iter(str(seq)):
    ##filtrare lunghezza-->almeno 150
    lunghezza= ( orf.span()[1]- orf.span()[0])
    if( lunghezza>300):
        results.loc[len(results)] = [orf.span()[0], False, False]
        if( iniziatore_tata_box(str(seq), orf.span()[0]) and contenuto_GC(str(orf)) and sequenza_kozak(str(seq), orf.span()[0]) and isole_cpg(str(seq),orf.span()[0]) )
            results.loc[len(results)-1,"Coding"] = True
results.to_csv(path)

```

Questa è la funzione principale che coordina tutte le analisi. Dopo aver identificato tutte le ORF con `orf_iter`, applica una serie di filtri basati sui criteri biologici delle altre funzioni. Per ogni ORF, verifica il contenuto GC, la presenza di iniziatori, TATA box, sequenze di Kozak e isole CpG. Se un'ORF soddisfa tutti i requisiti, viene considerata una **regione codificante plausibile**. I risultati finali vengono organizzati in un file CSV per ulteriori analisi.

Implementazione Blast e Verifica

Abbiamo, infine, verificato le orf manualmente su **BLAST** per accertarci che siano davvero codificanti.

Una ricerca BLAST (*Basic Local Alignment Search Tool*), confronta una sequenza di input con sequenze presenti in un database, identificando quelle simili. Ogni riga rappresenta una sequenza dal database che ha mostrato un allineamento significativo con la sequenza messa in input.

- 1) **Description (Descrizione):**
Fornisce una breve descrizione della sequenza trovata nel database, compreso il nome del clone BAC (Bacterial Artificial Chromosome), la posizione (es. cromosoma Y) e lo stato (es. sequenza completa).
- 2) **Scientific Name (Nome scientifico):** Indica l'organismo a cui appartiene la sequenza trovata. In questo caso, tutte appartengono a *Mus musculus* (il topo).
- 3) **Max Score (Punteggio massimo):** Rappresenta il punteggio più alto ottenuto da un singolo segmento di allineamento tra la tua sequenza e quella trovata. Valori più alti indicano allineamenti di qualità migliore.
- 4) **Total Score (Punteggio totale):** Somma dei punteggi di tutti gli allineamenti significativi tra la tua sequenza e quella trovata. È utile per valutare l'intera estensione dell'allineamento.
- 5) **Query Cover (Copertura della query):** Indica la percentuale della tua sequenza di query che si allinea con la sequenza trovata. Un valore del 100% significa che l'intera sequenza della query è stata trovata nell'allineamento.
- 6) **E-Value (Valore E):** Indica la probabilità che un allineamento significativo si sia verificato per caso. Valori molto bassi (vicini a 0) indicano che l'allineamento è statisticamente significativo.
- 7) **Ident (Percentuale di identità):** Rappresenta la percentuale di nucleotidi o amminoacidi identici tra la tua sequenza e quella trovata nel database. Valori vicini al 100% indicano sequenze quasi identiche.
- 8) **Len (Lunghezza dell'accessione):** Mostra la lunghezza totale della sequenza nel database.
- 9) **Accession (Accessione):** Codice unico che identifica la sequenza nel database. È utile per ottenere maggiori dettagli sulla sequenza trovata cliccando sul link.

Di questi Parametri quelli essenziali nella valutazione sono principalmente due:

- *Percentuale di identità alta e Query Cover al 100%*: Questo indica che la tua sequenza di query è molto simile alla sequenza del database.
- *E-Value basso*: Conferma che l'allineamento è statisticamente significativo e non dovuto al caso.

Questi sono i risultati ottenuti sulle orf del filamento diretto:

- 1) ATGCCTCTCCCCCTCCGAACCATCTCACCAGATAGCATGTGGCAGCAGCCTGATATTTT
TTGGGTACAACGCACAGCTTGTAGCTATTATTTATCTCTTTTATCATGTTGGCATTG
AGCACCTTATCACCATATGGGAGGAAAAGATCTGGTTTCCTTTGCTTCGGGCTGTGTTT
TCAACCTGCAGTGCAGGAGCCCTGGTGTAAATTCTCAACGGTACTCATATGCCTGCTG
GAAAGCAACAAGCAGAAAAGAGGCGACGCTTGTAGCCCATCAGAGGACTGGAAAGGT
GAGGACATCCAGGGTTCTTCCTTGGGTAAGC

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	Mus musculus BAC clone RP23-139L20 from 1 complete sequence	Mus musculus	593	593	100%	4e-165	100.00%	205623	AC123555.4
☒	Mus musculus BAC clone RP23-273G4 from 1 complete sequence	Mus musculus	593	593	100%	4e-165	100.00%	184937	AC148007.3
☒	PREDICTED: Rattus norvegicus uncharacterized LOC134480572 (LOC134480572): ncRNA	Rattus norvegicus	307	307	82%	5e-79	87.59%	2385	XR_010054972.1

- 2) ATGTGGACAAAAGAGGGAATACTGAAACAACGATGGATACTGAACCTTCTACTGGAGA
TCCTTTTTCCTAGTGTATCGGGGGAATTGTGTTGGGGTATTATGTCCACCTTTCCTT
GCCCCATGCCTGTCATGCACAGTGCACAAGTTTTTCCACATTTCTTTACTACTGATAAG
GAGCTGGGACTTGCCTTTTTTACCATTAGATGGGCAAATTCAGGCTCTGATGAAAAAA
AAGAACTTTTCCCTCAAAGGAAGCCTGTGCTTTGTAATGATCTCTGACTTGAAAGACC
TACGCCAGTGTATATCCTTATATAACCAATCAGCGGCCTGGCTGAAAGCTGCTGCTTG
GGGAACCCACTCTGAAATAATAGCTAATGCCTTGATAATCCAAGGCTGGAGGCCTAGT
CATAAATCCAGGAAAGTTCTGCCCCAGCAACCCAGAATGGCACCCCTTTTGTAAGGA
AGATCCTTGGAGGACTCCATGCTTCCTTGGACTTGGTTCCAGACTAGAAAACCCTCTT
GGGTGTTGAAGGATTTTTTTTTTCCTTTTCCCCATACA

Sequences producing significant alignments			Download		Select columns	Show	100		
☒ select all 100 sequences selected			GenBank Graphics Distance tree of results MSA Viewer						
	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	Mus musculus BAC clone CH36-433A18 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1031	3646	100%	0.0	100.00%	174321	AC190179.3
☒	Mus musculus BAC clone CH36-7024 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1031	2812	100%	0.0	100.00%	152865	AC214058.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-143K6 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	1389	100%	0.0	99.82%	150268	AC184149.2
☒	Mus musculus BAC clone RP24-143N6 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	1930	100%	0.0	99.82%	179056	AC220939.3
☒	Mus musculus BAC clone CH36-186F2 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	1920	100%	0.0	99.82%	182602	AC202837.2
☒	Mus musculus BAC clone CH36-260P1 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	1920	100%	0.0	99.82%	164724	AC242689.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-44I13 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	1930	100%	0.0	99.82%	226865	AC183789.2
☒	Mus musculus BAC clone RP24-518O14 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	2885	100%	0.0	99.82%	155144	AC182446.2
☒	Mus musculus BAC clone RP24-140O8 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	2806	100%	0.0	99.82%	165998	AC173708.4
☒	Mus musculus BAC clone RP24-206F6 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	1026	100%	0.0	99.82%	172601	AC174381.2
☒	Mus musculus BAC clone CH36-143P3 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	1933	100%	0.0	99.82%	160977	AC193888.3
☒	Mus musculus BAC clone CH36-151N21 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	1930	100%	0.0	99.82%	179792	AC193216.3
☒	Mus musculus BAC clone CH36-200O14 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	1930	100%	0.0	99.82%	158737	AC205766.4
☒	Mus musculus BAC clone RP24-534L1 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	2269	100%	0.0	99.82%	133949	AC148471.1
☒	Mus musculus BAC clone CH36-321J16 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1026	1924	100%	0.0	99.82%	152186	AC192548.2
☒	Mus musculus BAC clone RP24-348P17 from chromosome Y complete sequence	Mus musculus	1026	1924	100%	0.0	99.82%	176911	AC147625.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-377G19 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1020	1931	100%	0.0	99.64%	155778	AC214052.4
☒	Mus musculus BAC clone CH36-291I13 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1020	1020	100%	0.0	99.64%	217035	AC214059.3
☒	Mus musculus BAC clone CH36-340G9 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1020	1928	100%	0.0	99.64%	172212	AC198054.4
☒	Mus musculus BAC clone RP24-316F4 from chromosome unknown complete sequence	Mus musculus	1020	1928	100%	0.0	99.64%	168193	AC127281.3
☒	Mus musculus BAC clone CH36-265N22 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1020	1924	100%	0.0	99.64%	165140	AC202414.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-402G15 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1018	1926	100%	0.0	99.64%	185923	AC233749.4
☒	Mus musculus BAC clone CH36-80N22 from chromosome y complete sequence	Mus musculus	1018	1926	100%	0.0	99.64%	164946	AC216059.4

3) ATGTCCACCTTTCCCCTGCCCATGCCTGTCATGCACAGTGCACAAGTTTTTCCACATT
TCTTTACTACTGATAAGGAGCTGGGACTTGCCTTTTTTACCATTAGATGGGCAAATTCA
GGCTCTGATGAAAAAAAAAGAACTTTTCCCTCAAAGGAAGCCTGTGCTTTGTAATGAT
CTCTGACTTGAAAGACCTACGCCAGTGTATATCCTTATATAACCAATCAGCGGCCTGG
CTGAAAGCTGCTGCTTGGGGAACCCACTCTGAAATAATAGCTAATGCCTTGATAATCC
AAGGCTGGAGGCCTAGTCATAAATCCAGGAAAGTTCTGCCCCAGCAACCCAGAATGG
CACCCTTTTTGTAAGGAAGATCCTTGGAGGACTCCATGCTTCCTTGGACTTGGTTCC
AGACTAGAAAACCCTCTTGGGTGGTTGAAGGATTTTTTTTTTCCTTTTCCCCATACA

Sequences producing significant alignments				Download	Select columns	Show	100	
select all 100 sequences selected				GenBank	Graphics	Distance tree of results	MSA Viewer	
	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per Ident	Acc. Len
☒	Mus musculus BAC clone CH36-433A18 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	848	3655	100%	0.0	100.00%	174321
☒	Mus musculus BAC clone CH36-7024 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	848	2344	100%	0.0	100.00%	152065
☒	Mus musculus BAC clone RP24-143K6 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	1965	100%	0.0	99.78%	160268
☒	Mus musculus BAC clone RP24-134H6 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	1603	100%	0.0	99.78%	179056
☒	Mus musculus BAC clone CH36-196F2 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	1594	100%	0.0	99.78%	182902
☒	Mus musculus BAC clone CH36-260P1 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	1594	100%	0.0	99.78%	164724
☒	Mus musculus BAC clone RP24-44113 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	1603	100%	0.0	99.78%	226065
☒	Mus musculus BAC clone RP24-518D14 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	2366	100%	0.0	99.78%	155144
☒	Mus musculus BAC clone RP24-140D8 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	2339	100%	0.0	99.78%	165996
☒	Mus musculus BAC clone RP24-268F3 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	843	100%	0.0	99.78%	172601
☒	Mus musculus BAC clone CH36-143P1 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	1606	100%	0.0	99.78%	160977
☒	Mus musculus BAC clone CH36-151N21 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	1603	100%	0.0	99.78%	178782
☒	Mus musculus BAC clone CH36-200G14 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	1603	100%	0.0	99.78%	158737
☒	Mus musculus BAC clone RP24-524L1 from chromosome Y, complete sequence	Mus musculus	843	1796	100%	0.0	99.78%	133849
☒	Mus musculus BAC clone RP24-321J18 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	1597	100%	0.0	99.78%	152186
☒	Mus musculus BAC clone RP24-346P17 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	843	1597	100%	0.0	99.78%	176911
☒	Mus musculus BAC clone RP24-377G19 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	837	1605	100%	0.0	99.56%	155778
☒	Mus musculus BAC clone CH36-291113 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	837	837	100%	0.0	99.56%	217035
☒	Mus musculus BAC clone CH36-340G8 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	837	1601	100%	0.0	99.56%	172212
☒	Mus musculus BAC clone RP24-310F4 from chromosome unknown, complete sequence	Mus musculus	837	1601	100%	0.0	99.56%	160193
☒	Mus musculus BAC clone CH36-268N22 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	837	1587	100%	0.0	99.56%	165140
☒	Mus musculus BAC clone RP24-402G15 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	835	1599	100%	0.0	99.56%	185923
☒	Mus musculus BAC clone CH36-60N22 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	835	1599	100%	0.0	99.56%	164946
☒	Mus musculus BAC clone CH36-375C23 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	835	1599	100%	0.0	99.56%	169337
☒	Mus musculus BAC clone RP24-111K18 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	830	830	100%	0.0	99.35%	181226
☒	Mus musculus BAC clone RP24-530L22 from Y, complete sequence	Mus musculus	830	830	100%	0.0	99.35%	160127
☒	Mus musculus BAC clone RP24-120L13 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	826	1041	100%	0.0	99.13%	185554
☒	Mus musculus BAC clone RP24-184412 from chromosome Y, complete sequence	Mus musculus	826	1043	100%	0.0	99.13%	158839
☒	Mus musculus BAC clone RP24-26M16 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	821	1770	100%	0.0	96.91%	242066
☒	Mus musculus BAC clone RP24-220L13 from chromosome Y, complete sequence	Mus musculus	821	1560	100%	0.0	96.91%	161426
☒	Mus musculus BAC clone RP24-220P24 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	815	815	100%	0.0	96.69%	171542
☒	Mus musculus BAC clone RP24-478M3 from chromosome v, complete sequence	Mus musculus	813	1562	100%	0.0	96.69%	175402
☒	Mus musculus BAC clone RP24-119E16 from chromosome Y, complete sequence	Mus musculus	813	813	100%	0.0	96.69%	163625

Questi sono i risultati ottenuti invece sulle orf del filamento inverso:

1) ATGCTTCCTGTTGCCTCTTTACTCCATTCCCTCTCACTGGAAGGATGCTCTCTGGATTA
CAAACCTTTGCTCTGAGCTGGGTGGTGGTGGCACACGCCTTTAAGAAAGTCCTCGAGA
CAGAGGCAGGGGCAGGGCCAGAGGGCAGAGGGCAGAGGGCAGAGGGCAGAGGGCAGAGGCAGA
GGCAGAGGCAGAGGCAGAGGCAGAGGCAGAGGCAGAGGCAGAGGCAGAGGCAGATGGATCTC
TGAGTTTGAAGCCAGCCTGGTCTACAGAGTGAGTTCCAGGACAGCTAGTGCTACACAA
ACAAACCCTATCTCTCTGCAAAACAAAAACGA

Sequences producing significant alignments												Download	Manage Columns	Show	100	
☐ select all 0 sequences selected												GenBank	Graphics	Distance tree of results	MSA Viewer	
	Description	Scientific Name	Common Name	Taxid	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession					
☐	Mus musculus BAC clone RP23-469H5 from chromosome 3, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	588	588	100%	2e-163	100.00%	174974	AC121825.3					
☐	Mus musculus BAC clone RP24-432B19 from chromosome 12, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	250	450	57%	9e-62	91.40%	177570	AC159885.2					
☐	Mus musculus chromosome 5, clone RP23-181F22, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	250	461	63%	9e-62	90.96%	213246	AC120128.17					
☐	Mus musculus chromosome 5, clone RP24-237I4, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	250	250	59%	9e-62	90.96%	167871	AC102735.9					
☐	Mus musculus chromosome 8, clone RP23-379H17, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	248	477	64%	3e-61	90.91%	182510	AC118248.11					
☐	Mus musculus BAC clone RP24-531B24 from chromosome 8, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	248	354	65%	3e-61	90.91%	169667	AC144833.4					
☐	Mus musculus chromosome 5, clone RP24-241P24, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	244	1572	63%	4e-60	90.43%	193682	AC161231.7					
☐	Mus musculus chromosome 5, clone RP24-432L3, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	244	1603	63%	4e-60	90.43%	199782	AC134985.11					
☐	Mouse DNA sequence from clone RP23-475B13 on chromosome 2, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	244	589	65%	4e-60	90.43%	211430	AL731778.12					
☐	Mus musculus chromosome 5, clone RP23-231C16, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	244	1862	65%	4e-60	90.43%	204569	AC169384.2					
☐	Mus musculus BAC clone RP24-80J12 from chromosome 16, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	243	243	55%	2e-59	91.21%	214268	AC122388.5					
☐	Mus musculus BAC clone RP23-122F3 from 16, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	243	452	55%	2e-59	91.21%	211348	AC098883.3					
☐	Mus musculus targeted KO-first conditional ready lacZ-tagged mutant allele D16Etd472e.tn1...	Mus mus...	house ...	10090	243	243	55%	2e-59	91.21%	36881	JN957127.1					
☐	Mus musculus targeted non-conditional lacZ-tagged mutant allele D16Etd472e.tn1e(EUCOM...	Mus mus...	house ...	10090	243	243	55%	2e-59	91.21%	36835	JN956099.1					
☐	Mus musculus STARR-seq mESC enhancer starr_03980 (LOC131297235) on chromosome 2	Mus mus...	house ...	10090	239	239	59%	2e-58	89.89%	1991	NG_205647.1					
☐	Mus musculus high mobility group box 1-like (Hmgb1) pseudogene on chromosome 6	Mus mus...	house ...	10090	239	239	63%	2e-58	88.67%	2838	NG_009648.2					
☐	Mus musculus BAC clone RP24-342N5 from chromosome 6, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	239	239	63%	2e-58	88.67%	200130	AC140204.3					
☐	Mouse DNA sequence from clone RP23-297I16 on chromosome 2, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	239	1156	59%	2e-58	89.89%	173925	AL773595.10					
☐	Mouse DNA sequence from clone RP23-409P4 on chromosome 2, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	239	655	59%	2e-58	89.95%	113197	AL928734.9					
☐	Mus musculus BAC clone RP24-195D23 from chromosome 2, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	239	1266	59%	2e-58	89.89%	179270	AC121918.3					
☐	Mus musculus HMG-L6 (Hmgl6), T2R6 (T2r6), and candidate taste receptor T2R4 (T2r4) gene...	Mus mus...	house ...	10090	239	239	63%	2e-58	88.67%	84503	AF462604.1					
☐	Mus musculus chromosome 3, clone RP23-225F12, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	237	749	63%	7e-58	89.84%	180451	AC117590.14					
☐	Mus musculus BAC clone RP23-453P1 from chromosome 8, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	235	347	59%	3e-57	89.84%	200323	AC132390.4					
☐	Mus musculus BAC clone RP23-37F11 from chromosome 8, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	235	235	58%	3e-57	89.84%	175472	AC127372.3					
☐	Mouse DNA sequence from clone RP23-118A9 on chromosome 4, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	235	1887	65%	3e-57	88.12%	230886	AL935264.12					
☐	Mus musculus BAC clone RP24-444N2 from chromosome 17, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	233	1351	64%	9e-57	89.36%	224908	AC154187.2					
☐	Mus musculus BAC clone RP24-369E16 from chromosome 17, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	233	870	65%	9e-57	89.36%	159625	AC154717.2					
☐	Mouse DNA sequence from clone RP23-183A1 on chromosome 2, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	233	347	59%	9e-57	89.36%	188476	AL773549.5					
☐	Mouse DNA sequence from clone RP23-451F18 on chromosome 9, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	233	336	59%	9e-57	89.36%	187876	CT025607.9					
☐	Mus musculus BAC clone RP23-279M5 from chromosome 8, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	233	1205	63%	9e-57	89.42%	222867	AC163288.4					
☐	Mus musculus chromosome 13, clone RP23-454P19, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	233	541	64%	9e-57	89.18%	197663	AC137680.10					
☐	Mouse DNA sequence from clone DD71 G1R18 on chromosome 2, complete sequence	Mus mus...	house ...	10090	233	347	59%	9e-57	89.36%	159625	AL773549.5					

2) ATGGAAAGATCTCCCATGCTCATGGATTGGCAGGATCAACATTGTAAAAATGGCTATC
 TTGCCAAAAGCAATCTACAGATTCAATGCAATCCCCATCAAAATTTCCAACCCAATTCT
 TCAACGAATTTGCAAATTCATCTGGAATAACAAAAACCTAGGATAGCAAAAACTCTT
 CTCAAGGATAAAAGAACCCTCTGGTGGGAATCACCATGCCTGACCTAAAGCTTTACTACA
 GGGCAATTGTGATAAAAACTGCATGGTACTGGTATAGAGACAGACAAGTAGACCAATG
 GAATAGAATTGAAGACCCAGAAATGAACCCACACACCTATGGTCACTTGATCTTCGAC
 AAGGGAGCTAAAACCATCCAGTGAAGAAAGACAGCATTTTCAACAATTGGTGCTGG
 CAACTGGTTGTTATCGTGTAGAAGAATGCGAATCGATCCATACTTATCTCCTTGATC
 TAAGGTCAAATCTAAGTGGATCAAGGAACCTCACATAAAACCAGAGACACTGAAACTT
 ATAGAGGAGAAAGTGGGGAAAAGCCTTGAAGATATGGGTACAGGGGAAAGATTCCTG
 AACAGAACAGCAATGGCTTGCTCTGTAAGATCGAGAATTGACAAATGGGACCTAATGA
 AACTCCAAAGTTTCTGCAAGGCCAAAAGACACCGTCAATAGGACAAAAAGACCACCAA
 CAGATTGGGAAAGGATCTTTACCTATCCTAAATCAGATAGGGGACTAATATCCAACATA
 TATAAAGAACTCAAGAAGGTGGACTTCAGAAAATCAAATAACCCCATTAATAAATGGG
 GCTCAGAAGTGAACAAAGAATTCTCACCTGAGGAATACCGAATGGCAGAGAAGCACC
 TGAAAAAATGCTCAACATCCTTAATCATCAGGGAAATGCAAATCAAAACAACCCTGA
 GATTCCACCTCACACCAGTCAGAATGGCTAAGATCAAAAATTCAGGTGACAGCAGATG
 CTGGCGTGGATGTGGAGAAAGAGGAACACTCCTCCATTGTTGGTGGGATTGCAGGCT
 TGTACAACCACTCTGGAGATCAGTCTGGCGGTTCTCAGAAAATGGATATAGTACTA
 CCGGAGGATCCAGCAATACCTCTCCTGGGCATATATCCAGAAGATGCCCCAACTGGTA
 AGAAGGACACATGCTCCACTATGTTTCATAGCAGCCTTATTTATAATAGCCAGAAGCTG
 GAAGGAACACAGATGCCCCCTAACAGAGGAATGGATACAGAAAATGTGGTACATCTAC
 ACAATGGAGTACTACTCAGCTATTAAAAAGAATGAATTTATGAAATTCCTGGCCAAAT
 GGATGGACCTGGAGGGCATCATCCTGAGTGAGGTAACACATTCACAAAGGAACTCAC
 ACAATATGTACTCACTGATAAGTGGATAT

Sequences producing significant alignments

Download

Select columns

Show

100

select all

100 sequences selected

GenBank

Graphics

Distance tree of results

MSA Viewer

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒	Mus musculus BAC clone RP24-175E17 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2615	12911	100%	0.0	100.00%	188115	AC221013.4
☒	Mus musculus BAC clone RP24-185L20 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2615	4547	100%	0.0	100.00%	150886	AC142409.4
☒	Mus musculus BAC clone RP24-160F5 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2615	3045	100%	0.0	100.00%	141031	AC216709.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-66G1 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2615	12900	100%	0.0	100.00%	196032	AC174232.4
☒	Mus musculus BAC clone RP24-490J20 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	5191	100%	0.0	99.09%	222797	AC182448.2
☒	Mus musculus BAC clone RP24-534I7 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	4960	100%	0.0	99.09%	147390	AC184101.1
☒	Mus musculus BAC clone CH36-136L6 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	3386	100%	0.0	99.09%	166974	AC192923.2
☒	Mus musculus BAC clone RP24-549P13 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	8578	100%	0.0	99.09%	154503	AC183902.2
☒	Mus musculus BAC clone CH36-290J8 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	6713	100%	0.0	99.09%	193238	AC202546.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-317B17 from chromosome Y, complete sequence	Mus musculus	2555	12395	100%	0.0	99.09%	208700	AC147163.2
☒	Mus musculus BAC clone RP24-229P8 from Y, complete sequence	Mus musculus	2555	9617	100%	0.0	99.09%	165064	AC145601.4
☒	Mus musculus BAC clone RP24-195K22 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	7801	100%	0.0	99.09%	159477	AC175381.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-186P6 from chromosome Y, complete sequence	Mus musculus	2555	12371	100%	0.0	99.09%	162710	AC145593.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-324F17 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	12401	100%	0.0	99.09%	174347	AC132294.4
☒	Mus musculus BAC clone CH36-280O11 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	12395	100%	0.0	99.09%	162198	AC212736.5
☒	Mus musculus BAC clone RP24-255K24 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	11715	100%	0.0	99.09%	158324	AC193850.2
☒	Mus musculus BAC clone RP24-362J19 from Y, complete sequence	Mus musculus	2555	5447	100%	0.0	99.09%	184480	AC142490.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-168C11 from chromosome Y, complete sequence	Mus musculus	2555	3415	100%	0.0	99.09%	142720	AC132341.4
☒	Mus musculus BAC clone RP24-189L24 from chromosome Y, complete sequence	Mus musculus	2555	11006	100%	0.0	99.09%	143221	AC139196.4
☒	Mus musculus BAC clone RP24-254G5 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	3430	100%	0.0	99.09%	162064	AC182730.2
☒	Mus musculus BAC clone RP24-152K17 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2555	10091	100%	0.0	99.09%	150656	AC202271.2
☒	Mus musculus BAC clone RP24-173G7 from chromosome Y, complete sequence	Mus musculus	2555	2984	100%	0.0	99.09%	182766	AC140427.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-302I24 from chromosome Y, complete sequence	Mus musculus	2549	2979	100%	0.0	99.02%	148555	AC144409.3
☒	Mus musculus BAC clone RP24-413C10 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2549	7810	100%	0.0	99.02%	150838	AC181976.2
☒	Mus musculus BAC clone CH36-387N4 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2549	6577	100%	0.0	99.02%	193337	AC192712.2

3) ATGCTCATGGATTGGCAGGATCAACATTGTAAAAATGGCTATCTTGCCAAAAGCAATC
TACAGATTCAATGCAATCCCCATCAAAATTCCAACCCAATTCTTCAACGAATTTGCAA
ATTCATCTGGAATAACAAAAAACCTAGGATAGCAAAAACCTCTTCTCAAGGATAAAAGA
ACCTCTGGTGGAATCACCATGCCTGACCTAAAGCTTTACTACAGGGCAATTGTGATAA
AAACTGCATGGTACTGGTATAGAGACAGACAAGTAGACCAATGGAATAGAATTGAAGA
CCCAGAAATGAACCCACACACCTATGGTCACCTTGATCTTCGACAAGGGAGCTAAAACC
ATCCAGTGGAAGAAAGACAGCATTTTCAACAATTGGTGCTGGCACAACCTGGTTGTAT
CGTGTAGAAGAATGCGAATCGATCCATACTTATCTCCTTGTAAGGTCAAATCTAAG
TGGATCAAGGAAC TTCACATAAAACCAGAGACACTGAAACTTATAGAGGAGAAAGTGG
GGAAAAGCCTTGAAGATATGGGTACAGGGGAAAGATTCCTGAACAGAACAGCAATGG
CTTGCTCTGTAAGATCGAGAATTGACAAATGGGACCTAATGAAACTCCAAAGTTTCTG
CAAGGCCAAAAGACACCGTCAATAGGACAAAAAGACCACCAACAGATTGGGAAAGGAT
CTTTACCTATCCTAAATCAGATAGGGGACTAATATCCAACATATATAAAGAACTCAAGA
AGGTGGACTTCAGAAAATCAAATAACCCCATTA AAAAATGGGGCTCAGAACTGAACA
AAGAATTCTCACCTGAGGAATACCGAATGGCAGAGAAGCACCTGAAAAAATGCTCAA
CATCCTTAATCATCAGGGAAATGCAAATCAAAACAACCCTGAGATTCCACCTCACACC
AGTCAGAATGGCTAAGATCAAAAATT CAGGTGACAGCAGATGCTGGCGTGGATGTGG
AGAAAGAGGAACACTCCTCCATTGTTGGTGGGATTGCAGGCTTGTACAACCACTCTG
GAGATCAGTCTGGCGGTTCTCAGAAAAC TGGATATAGTACTACCGGAGGATCCAGCA
ATACCTCTCCTGGGCATATATCCAGAAGATGCCCCAACTGGTAAGAAGGACACATGCT
CCACTATGTTTCATAGCAGCCTTATTTATAATAGCCAGAAGCTGGAAGGAACACAGATG
CCCCTCAACAGAGGAATGGATACAGAAAATGTGGTACATCTACACAATGGAGTACTAC
TCAGCTATTAAAAAGAATGAATTTATGAAATTCCTGGCCAAATGGATGGACCTGGAGG
GCATCATCCTGAGTGAGGTAACACATT CACAAAGGAACTCACACAATATGTACTCACT
GATAAGTGGATAT

Descriptions	Graphic Summary	Alignments	Taxonomy					
Sequences producing significant alignments								
Download Select columns Show 100								
☒ select all 4 sequences selected								
GenBank Graphics Distance tree of results MSA Viewer								
Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
☒ Mus musculus BAC clone RP24-175E17 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2588	12806	100%	0.0	100.00%	188115	AC221013.4
☒ Mus musculus BAC clone RP24-185L20 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2588	4507	100%	0.0	100.00%	150886	AC142409.4
☒ Mus musculus BAC clone RP24-160F5 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2588	3017	100%	0.0	100.00%	141031	AC216709.3
☒ Mus musculus BAC clone RP24-66G1 from chromosome y, complete sequence	Mus musculus	2588	12795	100%	0.0	100.00%	196032	AC174232.4

4) ATGGATTGGCAGGATCAACATTGTAAAAATGGCTATCTTGCCAAAAGCAATCTACAGATTCAATGCAATCCCCATCAAAATTCCAACCCAATTCTTCAACGAATTTGCAAATTCATCTGGAATAACAAAAAACCTAGGATAGCAAAAACTCTTCTCAAGGATAAAAGAACCTCTGGTGAATCACCATGCCTGACCTAAAGCTTTACTACAGGGCAATTGTGATAAAAACTGCATGGTACTGGTATAGAGACAGACAAGTAGACCAATGGAATAGAATTGAAGACCCAGAAATGAACCCACACACCTATGGTCACTTGATCTTCGACAAGGGAGCTAAAACCATCCAGTGAAGAAAGACAGCATTTTCAACAATTGGTGCTGGCACAACCTGGTTGTTATCGTGTAAGAATGCGAATCGATCCATACTTATCTCCTTGTACTAAGGTCAAATCTAAGTGGATCAAGGAACCTCACATAAAACCAGAGACACTGAAACTTATAGAGGAGAAAGTGGGGAAAAGCCTTGAAGATATGGGTACAGGGGAAAAGATTCCCTGAACAGAACAGCAATGGCTTGCCTGTGAAGATCGAGAATTGACAAATGGGACCTAATGAAACTCCAAAGTTTCTGCAAGGCCAAAAGACACCGTCAATAGGACAAAAAGACCACCAACAGATTGGGAAAGGATCTTTACCTATCCTAAATCAGATAGGGGACTAATATCCAACATATATAAAGAACTCAAGAAGGTGACTTCAGAAAATCAAATAACCCCATTAATAAAATGGGGCTCAGAACTGAACAAAGAAATCTCACCTGAGGAATACCGAATGGCAGAGAAGCACCTGAAAAAATGCTCAACATCCTTAATCATCAGGGAAATGCAAATCAAAACAACCCTGAGATTCCACCTCACACCAGTCAGAATGGCTAAGATCAAAAATTCAGGTGACAGCAGATGCTGGCGTGGATGTGGAGAAAAGGAACACTCCTCCATTGTTGGTGGGATTGCAGGCTTGTACAACCACTCTGGAGATCAGTCTGGCGGTTCTCAGAAAATGGATATAGTACTACCGGAGGATCCAGCAATACCTCTCCTGGGCATATATCCAGAAGATGCCCCAACTGGTAAGAAGGACACATGCTCCACTATGTTTCATAGCAGCCTTATTTATAATAGCCAGAAGCTGGAAGGAACACAGATGCCCTCAACAGAGGAATGGATACAGAAAATGTGGTACATCTACACAATGGAGTACTACTCAGCTATTAAAAAGAATGAATTTATGAAATTCCTGGCCAAATGGATGGACCTGGAGGGCATCATCCTGAGTGAGGTAACACATTCACAAAGGAACACACAATATGTACTCACTGATAAGTGGATAT

Descriptions	Graphic Summary	Alignments	Taxonomy								
Sequences producing significant alignments				Download	Select columns	Show	100				
☒ select all 4 sequences selected				GenBank		Graphics	Distance tree of results		MSA Viewer		
	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession		
☒	Mus musculus BAC clone RP24-175E17 from chromosome v. complete sequence	Mus musculus	2577	12762	100%	0.0	100.00%	188115	AC221013.4		
☒	Mus musculus BAC clone RP24-185L20 from chromosome v. complete sequence	Mus musculus	2577	4492	100%	0.0	100.00%	150886	AC142409.4		
☒	Mus musculus BAC clone RP24-160F5 from chromosome v. complete sequence	Mus musculus	2577	3006	100%	0.0	100.00%	141031	AC216709.3		
☒	Mus musculus BAC clone RP24-66G1 from chromosome v. complete sequence	Mus musculus	2577	12751	100%	0.0	100.00%	196032	AC174232.4		